通用应用框架（代号 fw）系统总结

主要功能模块 · 模块关系 · 核心业务流程 · 整体架构与技术特点 · 运行状况与不足

仓库 donttemos/TY ｜ 当前版本 v0.5.0（2026-10-15 发布） ｜ 生成日期 2026-10-16

一、系统定位

fw 是一套「**框架之上的框架**」——用它在 1 天内搭出任意业务系统的可运行骨架，小到内部工具站、大到多租户 SaaS，规模升级时业务代码零重写。它是一个 **pnpm workspace + Turborepo 的 TypeScript monorepo**（12 个框架包 + 2 个应用 + 3 类模板 + 部署资产），当前版本 **v0.5.0**。

二、主要功能模块

框架层（packages/，12 个包，均为 v0.5.0）

包	作用
`@fw/config`	zod 校验的配置加载、类型安全读取、多环境、**配置键注册表**（`ENV_KEY_PATHS` / `ENV_HOT_KEYS`，当前 80 键，新增键未登记则单测失败）
`@fw/logger`	结构化 JSON 日志、traceId 注入、敏感字段脱敏、运行时热更日志级别
`@fw/core`	启动引导、优雅停机、`/health` 与 `/ready` 健康检查、统一响应信封与错误码
`@fw/db`	Repository 抽象（分页/软删/事务/排序白名单解析）、Prisma 适配、迁移工具、慢查询观测、方言白名单
`@fw/auth`	认证策略（jwt/session/oauth2/apikey）、RBAC 五表、双 token 轮换、审计日志、登录加固、数据权限四档、审计归档
`@fw/cache`	统一 `CacheService`、三防护（穿透/击穿/雪崩）、标签失效、分布式锁、令牌桶限流、降级与指标
`@fw/queue`	统一 Job 抽象、memory/bullmq 双驱动、`@Cron` / `@JobHandler` 扫描、重试退避、死信重放、幂等、优雅停机
`@fw/config-center`	配置中心端口 + file/nacos 适配、单一热更生效管道、配置历史与一键回滚（多实例语义）
`@fw/tenant`	三级回退租户解析 + fail-closed 上下文、`dedicated` 独立库路由、数据权限四档
`@fw/transport`	传输层双驱动（in-process / redis），**RPC 面**（找谁处理）+ **事件面**（发生了什么，供 SSE/通知中心）
`@fw/telemetry`	OpenTelemetry 链路追踪：HTTP 中间件、尾采样、OTLP 导出、DB/缓存/队列/传输插桩
`@fw/cli`	项目脚手架与代码生成：`fw new`（api/admin 模板）、`fw gen crud`（后端/前端/seed 生成 + dry-run/diff/回滚）

应用层（apps/）

- **example-api** —— 框架的**验证载体与示例应用**（NestJS 11），内含 `auth / admin / jobs / events / notifications / config-center / tenant / client-errors / demo-* / cache-demo` 等模块，承接各框架能力的端到端装配与冒烟。
- **admin-web** —— **管理后台前端**（Vue3 + Vite 8 + Element Plus）：登录（含 OAuth2 入口）、动态路由、按钮级权限、用户/角色/菜单/字典/审计/租户/参数配置页、`<CrudTable>` 标准组件、任务条、通知铃铛、i18n、RUM 错误监控。

模板与部署资产

- **模板**：`templates/admin`（全栈可运行骨架：server + admin-web）、`templates/api`、`templates/codegen`。
- **部署**：`deploy/helm/fw-app`（Helm Chart：探针/HPA/PDB/迁移 Job）、`docker-compose.prod.yml`、`nginx/`、`systemd/`、裸机与 1Panel 部署脚本。
- **门禁脚本**：`check-file-headers`、`check-no-raw-sql`、`check-helm-chart`、`check-api-parity`。

三、模块关系（分层与依赖方向）

系统分**五层**：**接入层**（Nginx/Ingress、前端静态资源）→ **应用层**（NestJS 业务模块）→ **框架层**（12 个通用能力包）→ **适配层**（同一接口的多实现）→ **基础设施**（DB / Redis / 对象存储）。

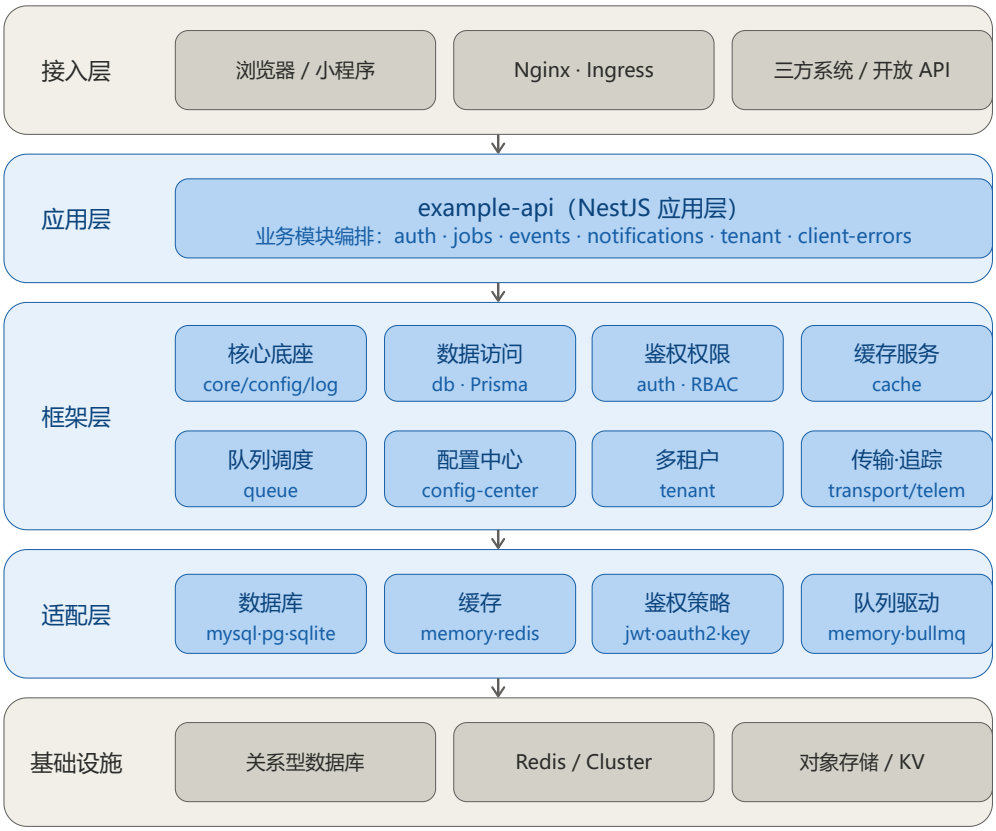


图 1　fw 五层架构与依赖方向

关键关系规则：

1. **接口优于实现**：业务代码只依赖接口（`Repository` / `CacheService` / `Job` / `StoragePort`），实现由适配器提供并注册进 DI 容器。
2. **依赖单向向下**：应用层依赖框架层，框架层依赖适配层，适配层依赖基础设施；框架层不含任何业务语义。
3. **框架包之间有明确依赖序**：`config` → `logger` → `core`；`auth` 依赖 `config/logger/db/cache`；`queue` 依赖 `config/logger/cache`；`cli` 依赖全部。为此专门用模块级汇（如 `setGlobalCacheService`）与常量下沉避免循环导入。
4. **配置驱动切换**：能力切换点全部收敛到 `.env` 前缀——`DB_DRIVER` / `CACHE_DRIVER` / `AUTH_STRATEGY` / `MQ_DRIVER` / `JOB_CENTER_DRIVER` / `CONFIG_CENTER_DRIVER`，切换实现不改业务代码（diff = 0）。

四、核心业务流程

1. HTTP 请求链路

请求进 → 中间件生成/透传 traceId → 限流（令牌桶，默认开启）→ 鉴权守卫解析身份并从缓存加载权限 → 比对权限（不通过返回 3001/3002）→ 控制器 → 服务（开事务）→ 缓存 `wrap` 优先读 → 未命中走 Repository（**自动注入租户条件**）→ DB → 回写带标签缓存 → 统一响应 `{code,data,traceId}` → 事务提交后失效缓存 + 写审计。

2. 登录鉴权

口令 / OAuth2 授权码 → 校验（失败 5 次锁定 15 分钟）→ 签发 access(2h) + refresh(7d) 双 token → 加载权限集（缓存）→ refresh 每次轮换，旧票复用即判定泄漏踢下线 → 写审计日志。

3. 异步任务与实时推送

派发（`ownerId` 隔离）→ 任务中心驱动（memory / **db** / **bullmq**，多副本下进度/下载/重跑任意实例可达）→ 状态机 pending→running→终态 + 进度上报 → 状态变更点经 `@fw/transport` 事件面发布 → 服务端 `GET /events/stream`（一次性票据鉴权、主题按权限裁剪）经 **SSE** 推到前端，轮询降级为兜底；`job.progress` 终态 / `queue.alert` 事件由通知派发器订阅，落 `notifications` 表（`dedupe_key` 唯一确保多副本幂等），顶栏铃铛实时未读。

4. 配置热更

改配置 → **单一生效管道**（校验 → 审计 → 持久化 → 应用 → 通知）→ 白名单内 12 键由 Logger/Cache/Queue/OTel/Tenant 订阅即改即生效；boot 键与安全键禁改；多实例下配置历史下沉持久层，跨实例版本一致、回滚一致。

5. 代码生成

`fw gen crud <model>` → 解析 schema → 类型映射 → 从 `templates/codegen/` 生成后端六文件 + 前端 api/views + 幂等 seed（默认不覆盖，`--force` 才覆盖）。

五、整体架构与技术特点

五大设计原则：接口优于实现 · 配置驱动切换 · 默认安全 · 默认可观测 · 生成代码不造黑盒。

技术栈：TypeScript + Node ≥20.19 · NestJS 11 (Express 5) · Prisma 6（多 provider） · 自研 CacheStore（memory/ioredis/cluster） · Passport+JWT+RBAC · Vue3+Vite8+Element Plus · pnpm+Turborepo ·

Docker→compose→Helm/K8s。

突出特点：

- **可切换性有可执行保障**：方言白名单 + `check-no-raw-sql` 静态检查 + **三库 CI 矩阵**（sqlite 单测 / MySQL 8 + PG 15 集成并行）。
- **三档规模同构演进**：单体 in-process → 单体多实例（切 redis/bullmq + compose）→ 微服务拆分（改 transport 为远程，调用方代码不变）→ 平台化（多租户 + Cluster + OTel + Helm）。
- **零依赖起步**：小系统不装 Redis、不起 MQ 也能跑全部功能（memory 驱动）。
- **默认安全可观测**：限流默认开启、审计默认开启、`/metrics` 暴露缓存命中率/队列积压/限流计数、traceId 贯穿全链路。
- **工程纪律强**：文件头强制注释（作者/日期）、K8s 清单 63 项离线校验、契约一致性检查（`check-api-parity`）、文档同步硬规则、多套端到端冒烟脚本。

六、当前运行状况

- **版本**：全仓 15 个 `package.json` 统一为 **v0.5.0**（2026-10-15 发布），M1–M9 已全交付，M10（PRD-010）P0+P1 已成版。
- **CI**：GitHub Actions 四大作业全绿（基础门禁 24 步 + sqlite/postgres/mysql 三库矩阵），`origin/main` = `2101cee`。
- **真机**：腾讯云 `106.55.32.251`（1Panel + OpenResty 反代 + 容器化 PostgreSQL），站点 `https://cs.donttemo.top`，**当前运行 v0.5.0**（release10，`current=20261015224417`），发布验收 verify-release10 13/13、verify-c06 27/27、HTTPS 端到端全通。
- **测试**：逐包单测全绿（auth 129 / queue 150 / cli 116 / cache 88 等），多套冒烟全绿（smoke-auth 28、smoke-admin 111、smoke-mock 119、smoke-oauth2 15、smoke-jobs-db 10、smoke-config-multi 10、smoke-rate-limit 8 …）。
- **进行中（未提交）**：工作区有 **69 个已修改文件 + 39 个新增文件**尚未提交，对应 CHANGELOG `[Unreleased]` 中 M10 P2/P3 的在途交付——**E-08（admin 全栈模板）、E-10（审计归档）、E-12（SSE 实时推送）、E-13（站内信）、E-14（i18n）、E-16（上限配置化）、E-17（前端 RUM）**，配置键将由 80 增至 87。

七、不足与遗留问题

1. **环境依赖型遗留（非能力缺失）**：E-05 **真实 K8s 部署冒烟**（本机无 docker/helm/cluster，暂缓待集群）、E-11 **长压与百万行分页实测**（暂缓待压测环境）。这两项使 M8 仍是「条件通过」。
2. **能力面未补齐**：E-09 `@fw/storage` **文件存储端口**尚未落地（当前附件上传为本地磁盘实现，待平移为 StoragePort）；E-15 **暗色模式**未做（设计令牌地基已有）；session 策略仅停留在「端口注入」语义，无端到端演示。
3. **多实例一致性**：进程内存态的三大隐患（任务中心、配置快照历史、登录限流计数）在 M10 P0 已基本收口（E-01/E-02/E-03），但**权限树第 2/3 层的归属语义**仍待引入归属外键后再收（当前用 type 区分、不伪造层级）。
4. **真机形态**：OAuth2 真机默认未启用 providers（返回空列表、登录页不渲染入口），真实 IdP 接入属落地项目配置；前端 RUM 计数为**进程内视图**，多实例合计需日志侧聚合。

5. **工程环境约束（本机沙箱）**：无 docker/helm/systemd；Prisma engine 平台相关（Windows 产物不能上 Linux）；根 `turbo run` 在本机会报 os error 231，需逐包跑 `vitest`；这类约束不影响真机运行，但影响本机全量验证的便利性。

> **总体判断：**单实例叙事已闭环、多实例一致性在 v0.5.0 完成 P0+P1 收口，系统处于「规模化就绪但尚缺 K8s 实跑背书」的状态；剩余工作集中在环境依赖项与少量模板/体验补全上。